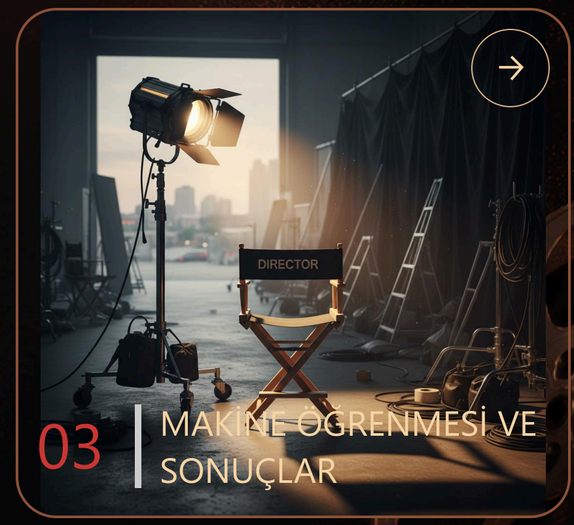
MOVIES

DATA ANALYSIS

"Behind every frame, there's a story. Behind every number, an insight."

01 | ÖZET

02 | ANALİZLER VE HİPOTEZLER



03 | MAKİNE ÖĞRENMESİ VE SONUÇLAR

Veri: The Movies Dataset (TMDB, Kaggle) · Araçlar: BigQuery, dbt, Power BI, Python

PROJE TAKIMI

DAMLA ERASLAN

GÜLAY YILDIRIM

BURAK GÖKÇE

GÖKBERK OZAN

The Movies

Dört hipotezin testleri anlamlı ilişki veya farklılıklara işaret ediyor; bütçe–gelir ilişkisi güçlü olsa da kârlılık ayrıca değerlendirilmelidir.

Film Sayısı
5,275

Ortalama ROI
7,68

Zarar Oranı
%29,27

Ortalama Süre (Dakika)
110,35

Bütçe arttıkça gişe geliri artar mı?

Türlere göre ortalama puan değişir mi?

Türlerin popülerliği zamanla değişir mi?

Süre grupları arasında puan farkı var mı?

En kârlı 10 film

Film	Yıl	Bütçe ($)	Gelir ($)	Kâr ($)	ROI
Avatar	2009	237.000.000	2.787.965.087	2.550.965.087	10,8
Star Wars: The Force Awakens	2015	245.000.000	2.068.223.624	1.823.223.624	7,4
Titanic	1997	200.000.000	1.845.034.188	1.645.034.188	8,2
Jurassic World	2015	150.000.000	1.513.528.810	1.363.528.810	9,1
Furious 7	2015	190.000.000	1.506.249.360	1.316.249.360	6,9
The Avengers	2012	220.000.000	1.519.557.910	1.299.557.910	5,9
Harry Potter and the Deathl…	2011	125.000.000	1.342.000.000	1.217.000.000	9,7
Avengers: Age of Ultron	2015	280.000.000	1.405.403.694	1.125.403.694	4,0
Frozen	2013	150.000.000	1.274.219.009	1.124.219.009	7,5
Beauty and the Beast	2017	160.000.000	1.262.886.337	1.102.886.337	6,9

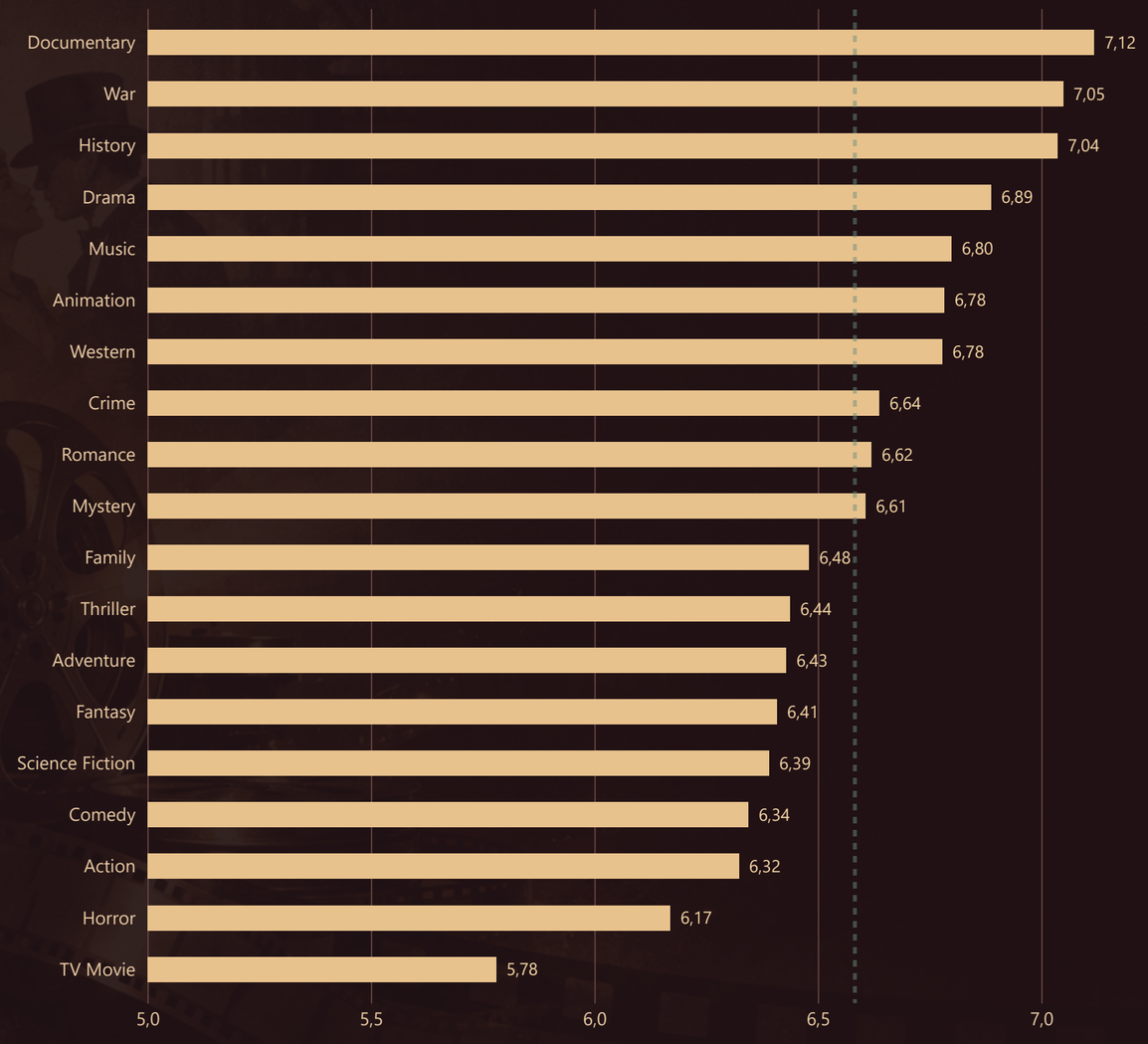
En çok zarar eden 10 film

Film	Yıl	Bütçe ($)	Gelir ($)	Kâr ($)	ROI
The Lone Ranger	2013	255.000.000	89.289.910	-165.710.090	-0,6
The Alamo	2004	145.000.000	25.819.961	-119.180.039	-0,8
Mars Needs Moms	2011	150.000.000	38.992.758	-111.007.242	-0,7
Valerian and the City of a T…	2017	197.471.676	90.024.292	-107.447.384	-0,5
The 13th Warrior	1999	160.000.000	61.698.899	-98.301.101	-0,6
The Adventures of Pluto Na…	2002	100.000.000	7.103.973	-92.896.027	-0,9
Metropolis	1927	92.620.000	650.422	-91.969.578	-1,0
Cutthroat Island	1995	98.000.000	10.017.322	-87.982.678	-0,9
Live by Night	2016	108.000.000	22.678.555	-85.321.445	-0,8
Flushed Away	2006	149.000.000	64.459.316	-84.540.684	-0,6

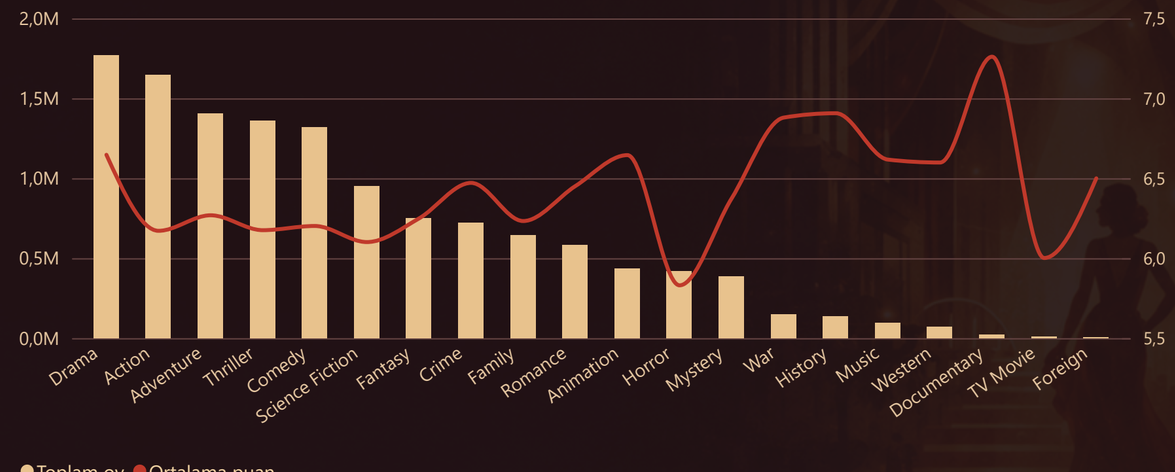
Film türlerine göre ortalama izleyici puanı değişir mi?

Documentary,War ve History daha yüksek ortalama puan alırken Action ve Adventure daha fazla toplam oy toplar; oy sayısı izlenme sayısını doğrudan göstermez.

Türlere göre ortalama puan (300+ oy alan filmler)



Popülerlik (toplam oy) ve kalite (ortalama puan)



En çok oy alan 10 film

Film	Puan	Oy sayısı
Inception	8,1	14.075
The Dark Knight	8,3	12.269
Avatar	7,2	12.114
The Avengers	7,4	12.000
Deadpool	7,4	11.444
Interstellar	8,1	11.187
Django Unchained	7,8	10.297
Guardians of the Galaxy	7,9	10.014
Fight Club	8,3	9.678
The Hunger Games	6,9	9.634

En yüksek puanlı 10 film (300+ oy)

Film	Puan	Oy sayısı
Dilwale Dulhania Le Jayenge	9,1	661
The Godfather	8,5	6.024
The Shawshank Redemption	8,5	8.358
Your Name.	8,5	1.030
Fight Club	8,3	9.678
Life Is Beautiful	8,3	3.643
Once Upon a Time in America	8,3	1.104
One Flew Over the Cuckoo's Nest	8,3	3.001
Psycho	8,3	2.405
Pulp Fiction	8,3	8.670

Film türlerinin üretimdeki payı zaman içinde değişir mi?

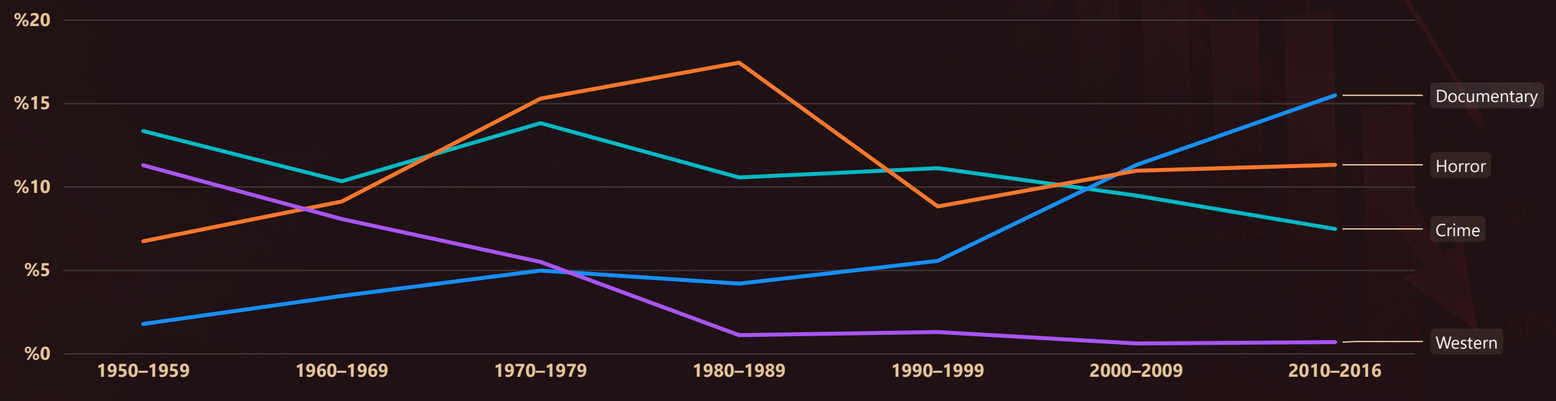
1950–2016 döneminde Documentary ve Horror türlerinin üretimdeki payı artarken, Western ve Crime türlerinde belirgin düşüşler yaşanmıştır. Buna karşın Crime ve Horror türlerinin özellikle 1990 sonrasında yüksek toplam gişe kârı elde etmesi, **üretimdeki popülerlik ile finansal başarının her zaman aynı yönde ilerlemediğini** göstermektedir.

Türlerin üretimdeki payının değişimi (1950–2016)

Pozitif: Artış | Negatif: Azalış

Türlerin toplam üretimdeki payı (%)

Documentary • Horror • Western • Crime | 1950–2016



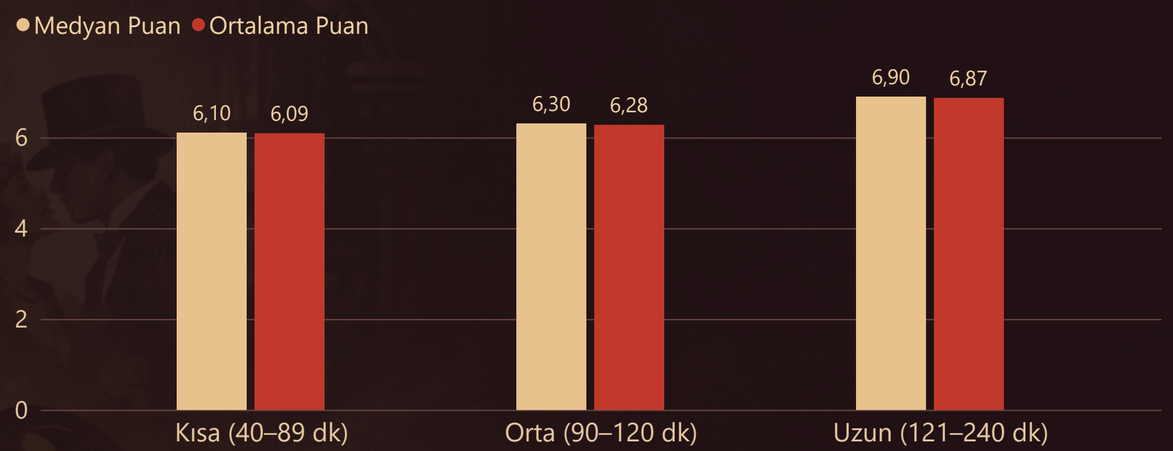
Film Türlerine Göre Dönemsel Toplam Kâr (Milyar)

Documentary • Horror • Western • Crime | 1950–2016

Film süresine göre izleyici puanı değişir mi?

Uzun filmler 6,9 puan alırken kısa filmler 6,1 puan alıyor ve bu anlamlı fark 12 türde de görülüyor; uzun filmlerin büyük çoğunluğunu deneyimli yönetmenler çekiyor.

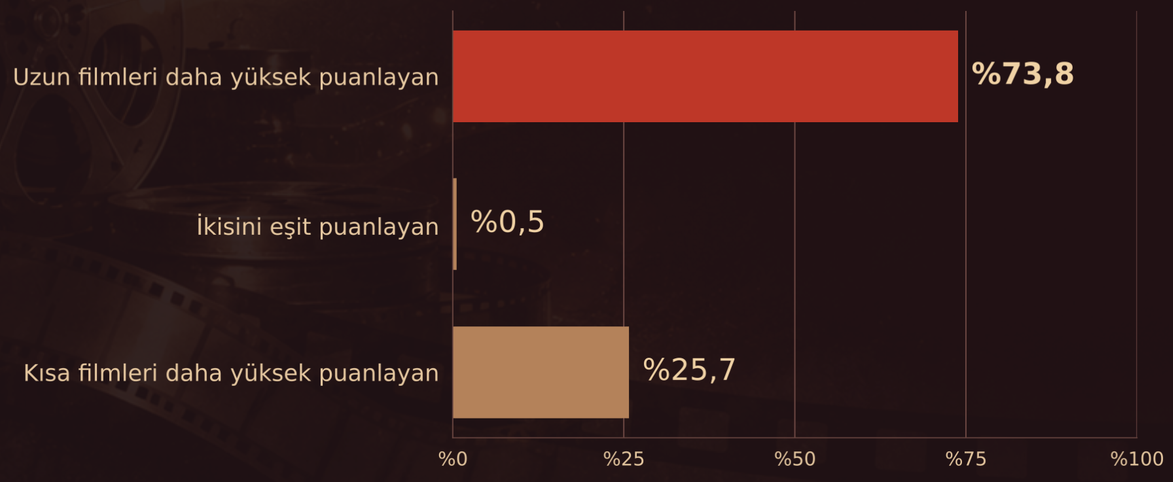
Süre gruplarına göre medyan ve ortalama puan



Tür ve süre grubuna göre medyan puan

Tür	Kısa (40–89 dk)	Orta (90–120 dk)	Uzun (121–240 dk)
Aile	6,10	6,10	6,80
Aksiyon	6,00	6,10	6,60
Bilim kurgu	6,10	6,00	6,60
Dram	6,60	6,60	7,00
Fantastik	6,10	6,20	6,70
Gerilim	5,70	6,10	6,70
Gizem	5,90	6,30	6,90
Komedi	6,00	6,20	6,90
Korku	5,60	5,90	6,60
Macera	6,20	6,10	6,60
Romantik	6,15	6,40	6,90
Suç	6,20	6,40	7,00

Aynı izleyicinin uzun ve kısa filmlere verdiği puan



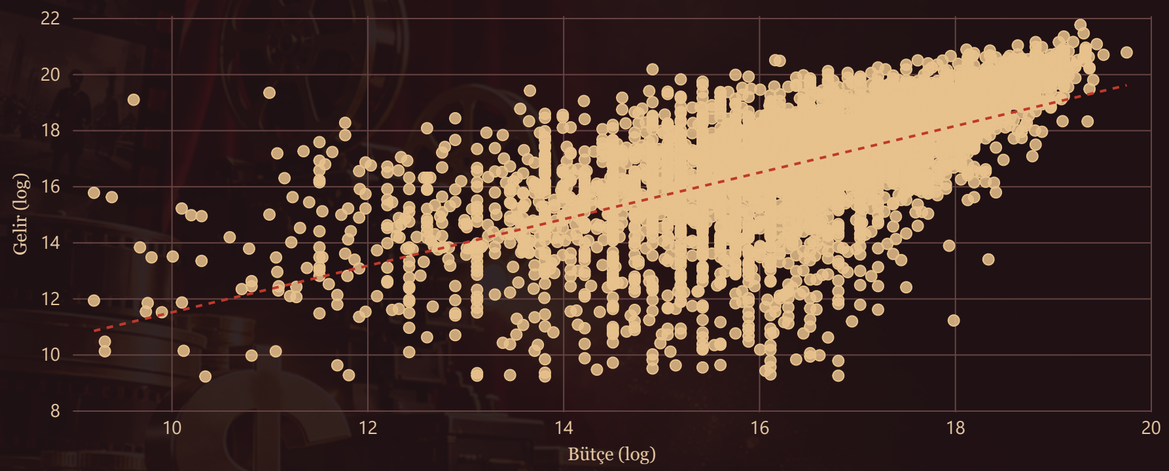
Yönetmenin ilk filmi olan yapımlar (süre grubuna göre)

Süre Grubu	Film Sayısı	İlk Film Sayısı
Kısa (40–89 dk)	1450	526
Orta (90–120 dk)	5892	1321
Uzun (121–240 dk)	1597	123

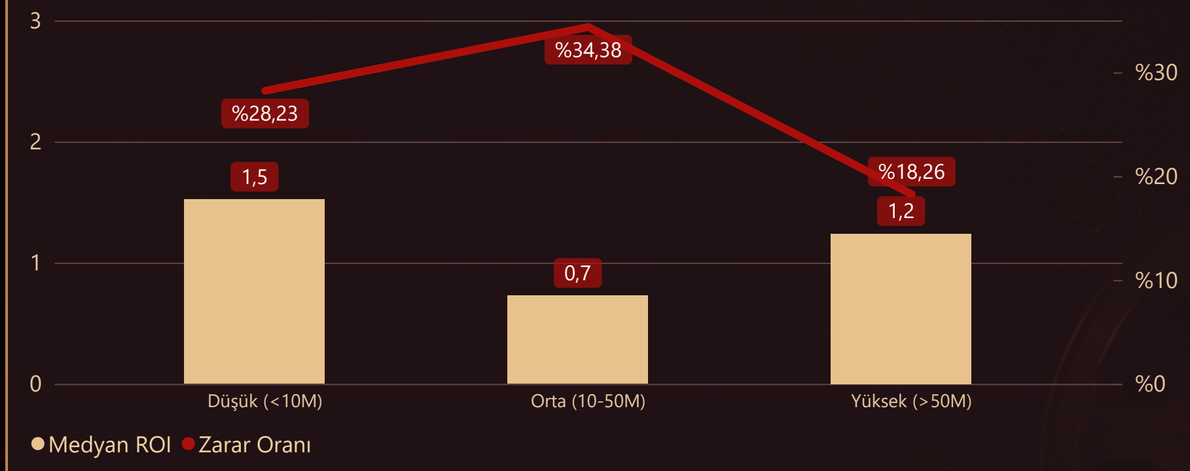
Bütçe arttıkça gişe geliri artar mı?

Bütçe ile gişe geliri arasında güçlü bir pozitif ilişki bulunurken orta bütçeli filmlerde zarar riski daha yüksek görünmektedir.Güçlü pozitif ilişki: Log bütçe ile log gişe geliri arasında yaklaşık %73 pozitif korelasyon bulunmuştur; bütçe yükseldikçe gişe geliri de genel olarak artmaktadır. Ancak daha yüksek bütçe her zaman daha yüksek finansal verimlilik anlamına gelmemektedir. Bu nedenle yüksek bütçe, yüksek gelirle ilişkili olsa da kârlılık veya başarı garantisi değildir.

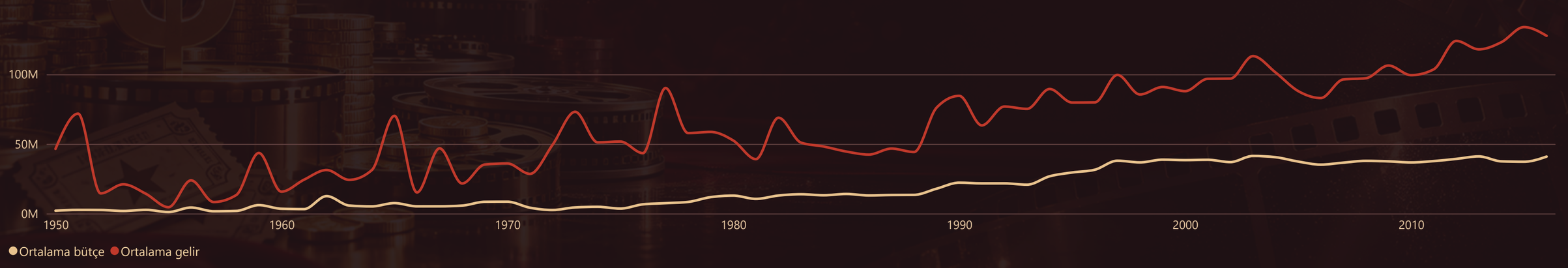
Bütçe ile gelir



Bütçe segmentine göre medyan ROI ve zarar oranı



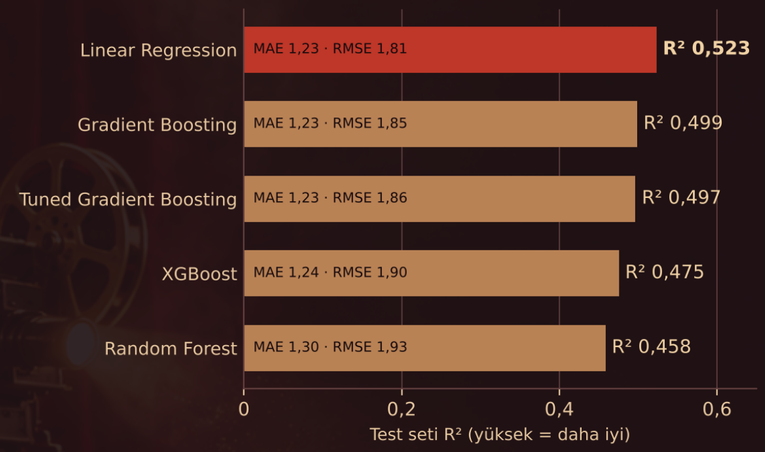
Yıllara göre ortalama bütçe ve gelir



Bir filmin gişe gelirini gösterim öncesinde tahmin edebilir miyiz?

Bütçe, süre ve tür bilgisiyle kurulan Linear Regression, test setinde log gişe gelirindeki değişimin %52'sini açıklıyor (R^2 = 0,523). Ağaç tabanlı daha karmaşık modeller ve ayarlanmış Gradient Boosting bu performansı geçemedi. Tahmini en çok bütçe belirliyor: bütçe %1 artınca beklenen gelir yaklaşık %0,83 artıyor.

Model karşılaştırması



Değişken katsayıları (diğer değişkenler sabitken)

01 | En iyi sonuç: Doğrusal model

Linear Regression, test setinde log gişe gelirindeki değişimin %52,3'ünü açıklayarak karşılaştırılan beş model içinde en iyi sonucu verdi.

02 | Bütçe güçlü bir gösterge

Diğer değişkenler sabitken bütçedeki %1 artış, beklenen gişe gelirinde yaklaşık %0,83 artışla ilişkilidir; bu ilişki kârlılık garantisi değildir.

03 | Tür etkisi sınırlı ve değişken

Tür katsayıları, diğer değişkenler sabitken tahminin yönünü değiştiriyor; ancak bütçenin etkisine kıyasla daha sınırlı. Az örnekli türlerdeki büyük katsayılar temkinli yorumlanmalıdır.

04 | Veri kalitesi kritik

En büyük tahmin hatalarının geliri 10.000 doların altında görünen 84 filmde yoğunlaşması, bu kayıtların doğrulanıp modelin yeniden değerlendirilmesini gerektirir.

THE MOVIES

Bizi Dinlediğiniz İçin
Teşekkürler

Sorularınızı almaktan memnuniyet duyarız.